Mathématiques HEI

Robin Delabays

October 13, 2026

Table of contents

Liste des cours **3**
Semestre 2 . . . 3
Semestre 3 . . . 3

I Analyse 3 **4**

Table des matières **5**
Automne 2026, classe SE3fb . . . 5
Automne 2025, classe SE3fb . . . 5

Activité du 15.10.26 **6**
Consignes . . . 6
Exercice . . . 6

Système masse-ressort-amortisseur **12**
Marche a suivre . . . 12

Activité du 4.11.25 **16**
Consignes . . . 16
Exercice . . . 16

II Math Appliquées 1 **22**

Table des matières **23**
Printemps 2026, classe S2fb . . . 23

Résolution numérique **24**
Rappel sur la notion de dérivée . . . 24
Marche à suivre . . . 25
Pour aller plus loin . . . 26

Liste des cours

Cette page regroupe une partie des documents des cours de mathématiques donnés à la Haute Ecole d'Ingénierie de Sion.

Semestre 2

- Mathématiques Appliquées 1 (SYND/ETE)

Semestre 3

- Analyse 3 (SYND/ETE)

Part I

Analyse 3

Table des matières

Les pages qui suivent regroupe les activités en ligne du cours d'Analyse 3.

Automne 2026, classe SE3fb

- Activité du 15 octobre 2026

Automne 2025, classe SE3fb

- Système masse-ressort-amortisseur interactif
- Activité du 4 novembre 2025

Activité du 15.10.26

Consignes

- Les zones de code ci-dessous peuvent être modifiées et relancées à l'aide du bouton "Run code" ou au clavier avec "Ctrl+Enter".
- Vous serez amené · e à faire quelques calculs. Ces passages sont en italique.
- Il faut lancer les cases de codes dans l'ordre, car certaines font appel aux cases précédentes.

Exercice

Dans l'exercice 3 de la série 8 du cours de Mathématiques Appliquées 1, nous avons considéré le système suivant, où la constante du ressort est de $k = 4\text{kg/s}^2$, la masse du chariot est de $m = 1\text{kg}$, et la constante de l'amortisseur est de $c = 5\text{kg/s}$.

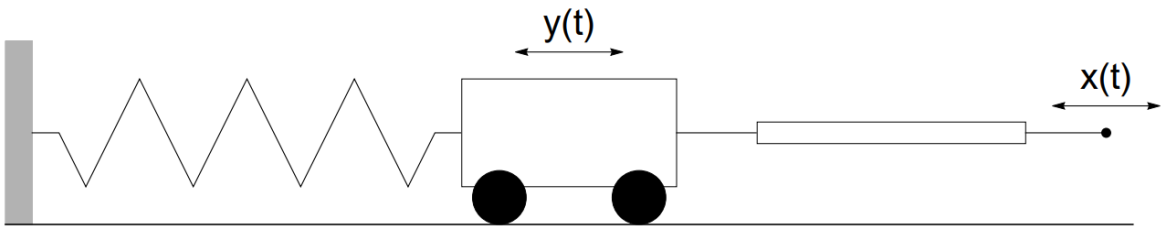


Figure 1: Chariot

On en déduit l'équation différentielle

$$y'' + 5y' + 4y = 5x'$$

Pour rappel, la réponse fréquentielle du système ci-dessus est donnée par

$$H(\omega) = \frac{i5\omega}{4 - \omega^2 + i5\omega}$$

(Chaque dérivée est remplacée par un multiplication par $i\omega$ et on a le membre de droite au numérateur et le membre de gauche au dénominateur.)

Pour commencer, représentons le module et l'argument de $H(\omega)$ en fonction de la vitesse angulaire ω:

```
# On charge les librairies nécessaires.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cmath
j = complex(0,1) # On définit l'unité imaginaire comme 'j'.

# On calcule le réponse fréquentielle pour des vitesses angulaires allant de 0 à 100 [rad/s]
w = np.linspace(0,100,500)
H = (j*5*w)/(4 - w**2 + j*5*w)

# On affiche les graphes de |H| et de arg(H).
fig, ax = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(7,3))
ax[0].plot(w,abs(H))
ax[0].set_xlabel('w')
ax[0].set_ylabel('|H|')

# Calcul de l'argument de la réponse fréquentielle.
phi = []
for i in np.arange(len(w)):
    phi.append(cmath.phase(H[i]))

ax[1].plot(w,phi)
ax[1].set_xlabel('w')
ax[1].set_ylabel('arg(H)')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Pour le moment, nous n'avons pas spécifié la forme du signal d'entrée $x(t)$. Pour rappel, ce signal d'entrée donne la position du point point d'attache mobile, à droite du chariot dans le système considéré ici.

Dans ce premier exemple, nous allons prendre le signal d'entrée

$$x(t) = \sin(3t)$$

```
t = np.linspace(0,10,500)
x = np.sin(3*t)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7,3))

ax.plot(t,x)
ax.set_xlabel('t')
ax.set_ylabel('x')

plt.show()
```

Afin de calculer le signal de sortie $y(t)$ (donc la position du chariot), nous allons utiliser la réponse fréquentielle $H(\omega)$. Pour cela nous avons besoin de la série de Fourier complexe de $x(t)$,

$$x(t) = \sin(3t) = -\frac{1}{2i}e^{-i3t} + \frac{1}{2i}e^{i3t}$$

Comme nous l'avons vu, on trouve le signal de sortie en appliquant la réponse fréquentielle à chaque harmonique de la série de Fourier, avec la fréquence associée. Ainsi, pour le terme e^{-i3t}, nous devons calculer $H(-3)$, et pour le terme e^{i3t}, nous devons calculer $H(3)$.

Vérifiez que

$$H(-3) = \frac{9+3i}{10}$$

$$H(3) = \frac{9-3i}{10}$$

Ainsi, la série de Fourier complexe du signal de sortie est

$$y(t) = -\frac{1}{2i}\cdot\frac{9+3i}{10}e^{-i3t} + \frac{1}{2i}\cdot\frac{9-3i}{10}e^{i3t} = \frac{-3+9i}{20}e^{-i3t} + \frac{-3-9i}{e}^{i3t}$$

Sans avoir besoin de simplifier cette expression, on peut se faire une idée de la trajectoire du chariot en la calculant numériquement :

```
y = complex(-3/20,9/20)*np.exp(-j*3*t) + complex(-3/20,-9/20)*np.exp(j*3*t)

fig, ax = subplots(figsize=(7,3))

ax.plot(t,x)
ax.plot(t,y.real)
ax.set_xlabel('t')
ax.set_ylabel('x, y')
ax.axis([0,10,-1.1,1.1])

plt.show()
```

Dans le code ci-dessous, en modifiant la vitesse angulaire du signal d'entrée (`w` à la première ligne), vous pouvez voir directement l'effet sur le signal de sortie $y(t)$ dans la figure.

Qu'observez-vous lorsque la vitesse angulaire devient très basse (mais non-nulle) ? Et lorsqu'elle est très élevée ?

```
w = 3   # Vitesse angulaire à modifier

##########################################

tmax = np.max([10,30/w])
t = np.linspace(0,tmax,500)
x = np.sin(w*t)

# Calcul de la réponse fréquentielle pour -w et +w
H1 = (-j*5*w)/(4-w**2 - j*5*w)
H2 = (j*5*w)/(4-w**2 + j*5*w)

# Calcul du signal de sortie
y = (-1/(2*j))*H1*np.exp(-j*w*t) + (1/(2*j))*H2*np.exp(j*w*t)

# Affichage
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7,3))$

ax.plot(t,x)
ax.plot(t,y.real)
ax.set_xlabel('t')
ax.set_ylabel('x, y')
```

```
ax.axis([0,tmax,-1.1,1.1])

plt.show()
```

Considérons maintenant un signal d'entrée $x(t)$ (donc l'excitation du chariot) tel que :

- $x(t) = 2t - \frac{\pi}{2}$ pour $0 \leq x \leq \pi/2$
- $x(t)$ est pair
- $x(t)$ est π-périodique

Esquissez le graphe de $x(t)$.

Vérifiez que les coefficients de Fourier complexes sont données par

$$c_k = \begin{cases} -\frac{2}{\pi k^2} & k \text{ impair} \\ 0 & k \text{ pair} \end{cases}$$

Ainsi

$$x(t) = \cdots - \frac{2}{9\pi}e^{-i6t} - \frac{2}{\pi}e^{-i2t} - \frac{2}{\pi}e^{i2t} - \frac{2}{9\pi}e^{i6t} - \ldots$$

et on peut calculer la série de Fourier du signal de sortie (donc de la position du chariot) en appliquant la réponse fréquentielle à chaque harmonique

$$y(t) = \cdots - \frac{2}{9\pi}H(-3)e^{-i6t} - \frac{2}{\pi}H(-1)e^{-i2t} - \frac{2}{\pi}H(1)e^{i2t} - \frac{2}{9\pi}H(3)e^{i6t} - \ldots$$

Dans le code ci-dessous, on représente le résultat des 9 premières harmoniques de $x(t)$ et $y(t)$.

```
# Grandeurs à modifier ######################
m = 1 # masse du chariot
c = 5 # constante de l'amortisseur
k = 4 # constante du ressort
############################################

def H(w):
    return (c*j*w)/(k - w**2 + c*j*w)

tmin = -5; tmax = 10; t = np.linspace(tmin,tmax,500)

# Calcul de chaque harmonique de x(t)
def X(k):
    return -2/(np.pi*k**2)*(np.exp(-j*2*k*t) + np.exp(j*2*k*t))

x1 = X(1); x3 = X(3); x5 = X(5); x7 = X(7); x9 = X(9); x = x1 + x3 + x5 + x7 + x9

# Calcul des harmoniques pour y(t)
def Y(k):
    return -2/(np.pi*k**2)*(H(-k)*np.exp(-j*2*k*t) + H(1)*np.exp(j*2*k*t))

y1 = Y(1); y3 = Y(3); y5 = Y(5); y7 = Y(7); y9 = Y(9); y = y1 + y3 + y5 + y7 + y9

# Affichage
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7,3))

ax.plot(t,x.real)
ax.plot(t,y.real)
ax.axis([tmin,tmax,-2,2])
ax.set_xlabel('t')
ax.set_ylabel('x, y')

plt.show()
```

Système masse-ressort-amortisseur

Le code ci-dessous permet de calculer les paramètre à entrer dans ce calculateur Demsos. Les système est composé (de gauche à droite) d'un point fixe, d'un amortisseur (de constante d), d'un masse ($m = 1$, position $y(t)$), d'un ressort (de constante k) et d'un point mobile qui suit un horaire sinusoïdal ($x(t) = \sin(\omega t)$).

Marche a suivre

Dans le champ de code ci-dessous, entrer les constantes d'amortissement d et du ressort k, ainsi que la vitesse angulaire de l'excitation ω. En sortie, le code affiche les quatre constantes A, B, C et D à renseigner au calculateur Desmos, ainsi que:

- les deux pôles (s_1 et s_2) de la fonction de transfert si ceux-ci sont réels ;
- les parties réelle (α) et imaginaire (β) des pôles de la fonction de transfert si ceux-ci son conjugué complexes.

Dans le calculateur Desmos :

1. Renseigner les paramètres A, B, C et D dans les champs correspondants ;
2. Renseigner les pôles (s_1 et s_2) ou leur parties réelle (α) et imaginaire (β) dans les champs correspondants ;
3. Adapter la définition de x_t :
    - Utiliser $x_t = x_0 + x_R$ si les pôles de la fonction de transfert sont réels ;
    - Utiliser $x_t = x_0 + x_I$ si les pôles de la fonction de transfert sont complexes ;
4. Lancer l'animation en laissant t évoluer.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

d = 5
k = 4
omega = 1

# Discriminant pour la partie homogène (m = 1)
```

```
Delta = d**2 - 4.0 * 1.0 * k

if Delta < 0:
    print(f"Irréductible, Δ = {Delta}:")

    # Système linéaire pour A, B, C, D
    M = np.array([
        [1.0, 0.0, 1.0, 0.0],
        [d,   1.0, 0.0, 1.0],
        [k,   d,   omega**2, 0.0],
        [0.0, k,   0.0,      omega**2]
    ], dtype=float)
    rhs = np.array([0.0, 0.0, 0.0, k*omega], dtype=float)
    A, B, C, D = np.linalg.solve(M, rhs)

    alpha = -d / 2.0
    beta = np.sqrt(4.0 * k - d**2) / 2.0

    print(f"A = {A}")
    print(f"B = {B}")
    print(f"C = {C}")
    print(f"D = {D}")
    print(f"  = {alpha}")
    print(f"  = {beta}")

    # Figure des pôles et de +/- omega
    plt.figure()
    plt.axhline(0, color='k')
    plt.axvline(0, color='k')
    # Points (alpha, ±beta)
    plt.plot([alpha, alpha], [beta, -beta], "o")
    # Points (0, ±omega)
    plt.plot([0, 0], [omega, -omega], "o")
    plt.title("Pôles complexes et ± ")
    plt.xlabel("Réel")
    plt.ylabel("Imaginaire")
    plt.axis([-7,7,-7,7])
    plt.show()

    # Signaux temporels
    t = np.linspace(0.0, 10.0, 200)
    x = np.sin(omega * t)
```

```
    y = (A * np.cos(omega * t)+ (B / omega) * np.sin(omega * t) + np.exp(alpha * t) * (C * np

    plt.figure()
    plt.subplot(2, 1, 1)
    plt.plot(t, x)
    plt.ylabel("x(t)")
    plt.title("Entrée et sortie (Δ < 0)")
    plt.subplot(2, 1, 2)
    plt.plot(t, y)
    plt.xlabel("t")
    plt.ylabel("y(t)")
    plt.tight_layout()
    plt.show()

else:
    print(f"Réductible, Δ = {Delta}:")
    s1 = (-d + np.sqrt(Delta)) / 2.0
    s2 = (-d - np.sqrt(Delta)) / 2.0

    # Système linéaire pour A, B, C, D
    M = np.array([
        [1.0,       0.0,      1.0,        1.0],
        [-(s1+s2),  1.0,     -s2,        -s1],
        [s1*s2,    -(s1+s2),  omega**2,  omega**2],
        [0.0,       s1*s2,   -omega**2*s2, -omega**2*s1]
    ], dtype=float)
    rhs = np.array([0.0, 0.0, 0.0, k*omega], dtype=float)
    A, B, C, D = np.linalg.solve(M, rhs)

    print(f"A = {A}")
    print(f"B = {B}")
    print(f"C = {C}")
    print(f"D = {D}")
    print(f"s1 = {s1}")
    print(f"s2 = {s2}")

    # Figure des pôles réels et de +/- omega
    plt.figure()
    plt.axhline(0, color='k')
    plt.axvline(0, color='k')
    plt.plot([s1, s2], [0.0, 0.0], "o")   # Points (s1, 0) et (s2, 0)
    plt.plot([0.0, 0.0], [omega, -omega], "o")  # Points (0, ±omega)
```

```
    plt.title("Pôles réels et ± ")
    plt.xlabel("Réel")
    plt.ylabel("Imaginaire")
    plt.axis([-7,7,-7,7])
    plt.show()

    # Signaux temporels
    t = np.linspace(0.0, 50.0, 200)
    x = np.sin(omega * t)
    y = (A * np.cos(omega * t) + (B / omega) * np.sin(omega * t) + C * np.exp(s1 * t) + D * n

    plt.figure()
    plt.subplot(2, 1, 1)
    plt.plot(t, x)
    plt.ylabel("x(t)")
    plt.title("Entrée et sortie (Δ   0)")
    plt.subplot(2, 1, 2)
    plt.plot(t, y)
    plt.xlabel("t")
    plt.ylabel("y(t)")
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

Activité du 4.11.25

Consignes

- Les zones de code ci-dessous peuvent être modifiées et relancées à l'aide du bouton "Run code" ou au clavier avec "Ctrl+Enter".
- Vous serez amené · e à faire quelques calculs. Ces passages sont en italique.
- Il faut lancer les cases de codes dans l'ordre, car certaines font appel aux cases précédentes.

Exercice

Dans l'exercice 3 de la série 21 du cours de Mathématiques Appliquées 1, nous avons considéré le système suivant, où la constante du ressort est de $k = 4[\text{kg/s}^2]$, la masse du chariot est de $m = 1[\text{kg}]$, et la constante de l'amortisseur est de $c = 5[\text{kg/s}]$.

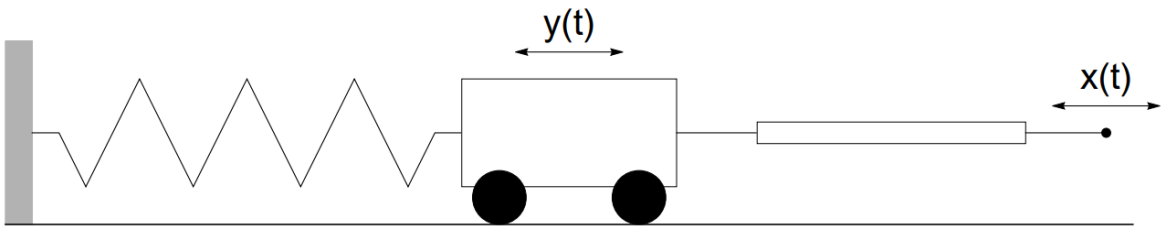


Figure 2: Chariot

On en déduit l'équation différentielle

$$y'' + 5y' + 4y = 5x'$$

Pour rappel, la réponse fréquentielle du système ci-dessus est donnée par

$$H(\omega) = \frac{i5\omega}{4 - \omega^2 + i5\omega}$$

(Chaque dérivée est remplacée par un multiplication par $i\omega$ et on a le membre de droite au numérateur et le membre de gauche au dénominateur.)

Pour commencer, représentons le module et l'argument de $H(\omega)$ en fonction de la vitesse angulaire ω:

```
# On charge les librairies nécessaires.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cmath
j = complex(0,1) # On définit l'unité imaginaire comme 'j'.

# On calcule le réponse fréquentielle pour des vitesses angulaires allant de 0 à 100 [rad/s]
w = np.linspace(0,100,500)
H = (j*5*w)/(4 - w**2 + j*5*w)

# On affiche les graphes de |H| et de arg(H).
plt.figure('fig1',(8,4))
plt.subplot(1,2,1)
plt.plot(w,abs(H))
plt.xlabel('w')
plt.ylabel('|H|')

# Calcul de l'argument de la réponse fréquentielle.
phi = []
for i in np.arange(len(w)):
    phi.append(cmath.phase(H[i]))

plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(w,phi)
plt.xlabel('w')
plt.ylabel('arg(H)')

plt.show()
```

Pour le moment, nous n'avons pas spécifié la forme du signal d'entrée $x(t)$. Pour rappel, ce signal d'entrée donne la position du point point d'attache mobile, à droite du chariot dans le système considéré ici.

Dans ce premier exemple, nous allons prendre le signal d'entrée

$$x(t) = \sin(3t)$$

```
t = np.linspace(0,10,500)
x = np.sin(3*t)

plt.figure('fig2',(8,4))
plt.plot(t,x)
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('x')
plt.show()
```

Afin de calculer le signal de sortie $y(t)$ (donc la position du chariot), nous allons utiliser la réponse fréquentielle $H(\omega)$. Pour cela nous avons besoin de la série de Fourier complexe de $x(t)$,

$$x(t) = \sin(3t) = -\frac{1}{2i}e^{-i3t} + \frac{1}{2i}e^{i3t}$$

Comme nous l'avons vu, on trouve le signal de sortie en appliquant la réponse fréquentielle à chaque harmonique de la série de Fourier, avec la fréquence associée. Ainsi, pour le terme e^{-i3t}, nous devons calculer $H(-3)$, et pour le terme e^{i3t}, nous devons calculer $H(3)$.

Vérifiez que

$$H(-3) = \frac{9+3i}{10}$$

$$H(3) = \frac{9-3i}{10}$$

Ainsi, la série de Fourier complexe du signal de sortie est

$$y(t) = -\frac{1}{2i}\cdot\frac{9+3i}{10}e^{-i3t} + \frac{1}{2i}\cdot\frac{9-3i}{10}e^{i3t} = \frac{-3+9i}{20}e^{-i3t} + \frac{-3-9i}{e}^{i3t}$$

Sans avoir besoin de simplifier cette expression, on peut se faire une idée de la trajectoire du chariot en la calculant numériquement :

```
y = complex(-3/20,9/20)*np.exp(-j*3*t) + complex(-3/20,-9/20)*np.exp(j*3*t)

plt.figure()
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(t,x)
plt.ylabel('x'); plt.axis([0,10,-1.1,1.1])
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(t,y.real,color='C1')
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('y'); plt.axis([0,10,-1.1,1.1])
plt.show()
```

Dans le code ci-dessous, en modifiant la vitesse angulaire du signal d'entrée (`w` à la première ligne), vous pouvez voir directement l'effet sur le signal de sortie $y(t)$ dans la figure.

Qu'observez-vous lorsque la vitesse angulaire devient très basse (mais non-nulle) ? Et lorsqu'elle est très élevée ?

```
w = 3   # Vitesse angulaire à modifier

##########################################

tmax = np.max([10,30/w])
t = np.linspace(0,tmax,500)
x = np.sin(w*t)

# Calcul de la réponse fréquentielle pour -w et +w
H1 = (-j*5*w)/(4-w**2 - j*5*w)
H2 = (j*5*w)/(4-w**2 + j*5*w)

# Calcul du signal de sortie
y = (-1/(2*j))*H1*np.exp(-j*w*t) + (1/(2*j))*H2*np.exp(j*w*t)

# Affichage
plt.figure()
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(t,x)
plt.ylabel('x'); plt.axis([0,tmax,-1.1,1.1])
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(t,y.real,color='C1')
```

```
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('y'); plt.axis([0,tmax,-1.1,1.1])
plt.show()
```

Considérons maintenant un signal d'entrée $x(t)$ (donc l'excitation du chariot) tel que :

- $x(t) = 2t - \frac{\pi}{2}$ pour $0 \leq x \leq \pi/2$
- $x(t)$ est pair
- $x(t)$ est π-périodique

Esquissez le graphe de $x(t)$.

Vérifiez que les coefficients de Fourier complexes sont données par

$$c_k = \begin{cases} -\frac{2}{\pi k^2} & k \text{ impair} \\ 0 & k \text{ pair} \end{cases}$$

Ainsi

$$x(t) = \cdots - \frac{2}{9\pi}e^{-i6t} - \frac{2}{\pi}e^{-i2t} - \frac{2}{\pi}e^{i2t} - \frac{2}{9\pi}e^{i6t} - \ldots$$

et on peut calculer la série de Fourier du signal de sortie (donc de la position du chariot) en appliquant la réponse fréquentielle à chaque harmonique

$$y(t) = \cdots - \frac{2}{9\pi}H(-3)e^{-i6t} - \frac{2}{\pi}H(-1)e^{-i2t} - \frac{2}{\pi}H(1)e^{i2t} - \frac{2}{9\pi}H(3)e^{i6t} - \ldots$$

Dans le code ci-dessous, on représente le résultat des 9 premières harmoniques de $x(t)$ et $y(t)$.

```
# Grandeurs à modifier ######################
m = 1 # masse du chariot
c = 5 # constante de l'amortisseur
k = 4 # constante du ressort
#############################################

def H(w):
```

```
    return (c*j*w)/(k - w**2 + c*j*w)

tmin = -5; tmax = 10; t = np.linspace(tmin,tmax,500)

# Calcul de chaque harmonique de x(t)
def X(k):
    return -2/(np.pi*k**2)*(np.exp(-j*2*k*t) + np.exp(j*2*k*t))

x1 = X(1); x3 = X(3); x5 = X(5); x7 = X(7); x9 = X(9); x = x1 + x3 + x5 + x7 + x9

# Calcul des harmoniques pour y(t)
def Y(k):
    return -2/(np.pi*k**2)*(H(-k)*np.exp(-j*2*k*t) + H(1)*np.exp(j*2*k*t))

y1 = Y(1); y3 = Y(3); y5 = Y(5); y7 = Y(7); y9 = Y(9); y = y1 + y3 + y5 + y7 + y9

# Affichage
plt.figure()
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(t,x.real)
plt.axis([tmin,tmax,-2,2]); plt.ylabel('x')
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(t,y.real,color='C1')
plt.xlabel('t'); plt.ylabel('y'); plt.axis([tmin,tmax,-2,2])
plt.show()
```

Part II

Math Appliquées 1

Table des matières

Les pages qui suivent regroupe les activités en ligne du cours de Mathématiques Appliquées 1.

Printemps 2026, classe S2fb

- Activité du 30 avril 2026

Résolution numérique

Cette page se veut interactive, vous pouvez coder en Python dans les cellules fournies ci-dessous.

Dans cette activité, au lieu de résoudre analytiquement une équation différentielle, nous allons en calculer une solution particulière numériquement (par ordinateur). Cette méthode a l'avantage de fonctionner même lorsque l'équation différentielle est trop compliquée pour être résolue avec "papier et crayon", mais a l'incovénient de ne donner qu'un approximation de la solution.

Considérons l'équation différentielle de l'exercice 2 de la série 5 :

$$y' = -xy^2$$

Rappel sur la notion de dérivée

Nous avons vu en Analyse 2 que la dérivée d'une fonction $y(x)$ (en rouge dans la figure) en un point x_0 donne la pente de la droite tangente à $y(x)$ au point $(x_0, y(x_0))$ (en bleu dans la figure). Etant donné un point de départ (x_0, y_0) pour notre fonction, la dérivée va nous informer sur la direction dans laquelle la fonction va évoluer.

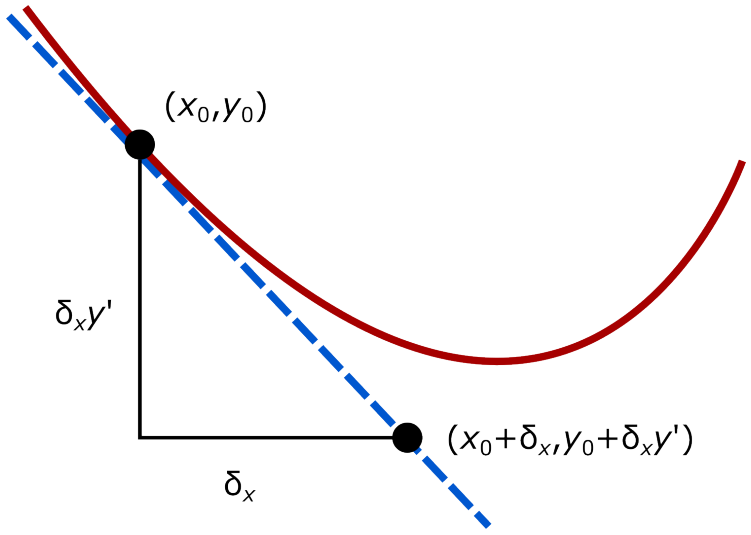


Figure 3: Tangente à une courbe

Marche à suivre

Afin de suivre la fonction définie par l'équation différentielle ci-dessus, nous allons nous placer à un point donnée (nos conditions initales) et faire de petit pas en suivant la direction indiquée par la dérivée.

Commençons au point $(x_0, y_0) = (1, 1)$. A ce point-là, on peut calculer la dérivée de la fonction $y(x)$ à la main ou à la calculatrice, grâce à l'équation différentielle. En effet, on connaît les coordonnées x et y qui vont dans le membre de droite de l'équation, on peut donc calculer ce que vaut y' à ce point-là :

$$y' = -xy^2 = -1 \cdot 1^2 = -1$$

Donc si on se déplace d'une petit distance $\delta_x = 0.1$ le long de l'axe des x, conformément à la figure ci-dessus, on doit se déplacer d'une distance $y' \cdot \delta_x = -1 \cdot 0.1 = -0.1$ le long de l'axe des y. Cela nous amène au point $(x_1, y_1) = (1.1, 0.9)$.

A ce point-là, on peut à nouveau calculer la dérivée y' grâce à l'équation différentielle.

```
import numpy as np

delta_x = .1
x = 1.0
y = 1.0

yp = -x*y**2
print(f"Dérivée de y(x) : y' = {yp}")

x_new = x + delta_x
y_new = y + yp*delta_x
print(f"Nouveau point calculé : (x_new,y_new) = ({x_new},{y_new})")
```

A nouveau, un petit déplacement de $\delta_x = 0.1$ le long de l'axe des x induit un petit déplacement de $y' \cdot \delta_x = -0.891 \cdot 0.1 = -0.0891$. On obtient ainsi un troisième point $(x_2, y_2) = (1.2, 0.8109)$.

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Liste des valeurs calculées
x_tot = [1,1.1,1.2]
y_tot = [1,.9,.8109]

# Affichage des points calculés
plt.figure()
plt.axhline(0, color='k')
```

```
plt.axvline(0, color='k')
plt.plot(x_tot,y_tot,"-o")
plt.title("Approximation de la solution")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
#plt.axis([-7,7,-7,7])
plt.show()
```

Vous pouvez répéter cette procédure pour calculer plus de points de la solution les uns après les autres : - Changez les valeurs de x et y dans la première cellule de code ci-dessus afin de calculer les valeurs suivantes. - Introduisez les valeurs obtenues pour `x_new` et `y_new` à la suite des vecteurs `x_tot` et `y_tot` dans la deuxième cellule de code afin de compléter la graphe de la fonction $y(x)$.

Pour aller plus loin

La méthode ci-dessus est fastidieuse à appliquer à la main, nous allons essayer de l'automatiser. Dans le code ci-dessous, complétez les parties avec `...`.

```
# Conditions initiales
x = 1
y = 1

# Vecteurs qui contiendront toutes les valeurs calculées
x_tot = [x,]
y_tot = [y,]

# Petit déplacement le long de l'axe des x
delta_x = 0.1

# Choisissez le nombre de répétitions que vous voulez effectuer
n_iter = ...

iter = 0 # On initialise le compteur d'itérations

while iter < n_iter: # Tant que le nombre d'itérations voulu n'est pas atteint
    iter += 1 # On incrémente le compteur

    yp = ... # On calcule la dérivée
    x_new = ... # On calcule la nouvelle coordonnée x
```

```
    y_new = ... # On calcule la nouvelle coordonnée y

    # On ajoute les valeurs calculées pour x et y à la fin des vecteurs de valeurs
    x_tot.append(x_new)
    y_tot.append(y_new)

    # On met à jour les valeur de x et y avec les nouvelles valeurs calculées
    x = x_new
    y = y_new

# On affiche la courbe calculée
plt.figure()
plt.axhline(0, color='k')
plt.axvline(0, color='k')
plt.plot(x_tot,y_tot,"-o")
plt.title("Approximation de la solution")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
#plt.axis([-7,7,-7,7])
plt.show()
```

Une fois que le code ci-dessus fonctionne, vous pouvez modifier les conditions initiales, la valeur de `delta_x`, le nombre d'itérations.